সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(A): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\int(-4x^2 + 4x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-8x + 4 + c$ (খ) $-4x^3/3 - 2x^2 + c$

(গ) $-4x^3/3 + 2x^2 + c$ (ঘ) $-4x^3 + 4x^2 + c$

২. $\int x^n\,dx$ = কত? $(n \neq -1)$ (সহজ)

(ক) $x^{n+1}/(n + 1) + c$ (খ) $nx^{n-1} + c$

(গ) $x^n/(n + 1) + c$ (ঘ) $x^{n+1} + c$

৩. $\int -5x^3\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-5x^4/4 + c$ (খ) $-5x^4 + c$

(গ) $-5x^4/3 + c$ (ঘ) $-15x^2 + c$

৪. $\int 4x^2\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $4x^3/3 + c$ (খ) $8x + c$

(গ) $4x^3 + c$ (ঘ) $2x^3 + c$

৫. $\int(2x^2 + 3x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $2x^3/3 - 3x^2/2 + c$ (খ) $4x + 3 + c$

(গ) $2x^3/3 + 3x^2/2 + c$ (ঘ) $2x^3 + 3x^2 + c$

৬. $\int \sin x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\cos x + c$ (খ) $-\sin x + c$

(গ) $\sin x + c$ (ঘ) $\cos x + c$

৭. $\int(4x^2 + 5x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $4x^3/3 - 5x^2/2 + c$ (খ) $8x + 5 + c$

(গ) $4x^3/3 + 5x^2/2 + c$ (ঘ) $4x^3 + 5x^2 + c$

৮. $\int 4x^6\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $4x^7/7 + c$ (খ) $2x^7/3 + c$

(গ) $24x^5 + c$ (ঘ) $4x^7 + c$

৯. $\int -x^6\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-6x^5 + c$ (খ) $-x^7 + c$

(গ) $-x^7/7 + c$ (ঘ) $-x^7/6 + c$

১০. $\int -3x^4\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-3x^5 + c$ (খ) $-3x^5/4 + c$

(গ) $-3x^5/5 + c$ (ঘ) $-12x^3 + c$

১১. $\int(x^2 + 6x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $x^3/3 + 3x^2 + c$ (খ) $x^3 + 6x^2 + c$

(গ) $x^3/3 - 3x^2 + c$ (ঘ) $2x + 6 + c$

১২. $\int(4x^2 - 5x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $4x^3 - 5x^2 + c$ (খ) $4x^3/3 - 5x^2/2 + c$

(গ) $4x^3/3 + 5x^2/2 + c$ (ঘ) $8x - 5 + c$

১৩. $\int 3\sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $3x^(3/2) + c$ (খ) $3\sqrt{x} + c$

(গ) $2x^(3/2) + c$ (ঘ) $3/x + c$

১৪. $\int 5\sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5\sqrt{x} + c$ (খ) $10/3x^(3/2) + c$

(গ) $5x^(3/2) + c$ (ঘ) $5/x + c$

১৫. $\int \sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/x + c$ (খ) $1\sqrt{x} + c$

(গ) $1x^(3/2) + c$ (ঘ) $2/3x^(3/2) + c$

১৬. $\int 4/x^3\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $4\sqrt{x} + c$ (খ) $4/x + c$

(গ) $-2/x^2 + c$ (ঘ) $4x^(3/2) + c$

১৭. $\int(5\cos x - 3\sin x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5\sin x - 3\cos x + c$ (খ) $5e^x + c$

(গ) $5\cos x + 3\cos x + c$ (ঘ) $5\sin x + 3\cos x + c$

১৮. $\int 5/\sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5x^(3/2) + c$ (খ) $5/x + c$

(গ) $10\sqrt{x} + c$ (ঘ) $5\sqrt{x} + c$

১৯. $\int(2\cos x - 4\sin x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2\cos x + 4\cos x + c$ (খ) $2\sin x - 4\cos x + c$

(গ) $2e^x + c$ (ঘ) $2\sin x + 4\cos x + c$

২০. $\int(2/x - 5e^x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2\ 1/x^2 - 5e^x + c$ (খ) $2e^x + c$

(গ) $2\ln|x| - 5e^x + c$ (ঘ) $2\ln|x| + 5e^x + c$

২১. $\int 3/x^3\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $3/x + c$ (খ) $3x^(3/2) + c$

(গ) $-3/2/x^2 + c$ (ঘ) $3\sqrt{x} + c$

২২. $\int(5e^x + 3/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5e^x + c$ (খ) $5e^x + 3\ 1/x^2 + c$

(গ) $5e^x + 3\ln|x| + c$ (ঘ) $5e^x - 3\ln|x| + c$

২৩. $\int(e^x + 2/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x + 2\ln|x| + c$ (খ) $1e^x + c$

(গ) $e^x + 2\ 1/x^2 + c$ (ঘ) $e^x - 2\ln|x| + c$

২৪. $\int a^x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $a^{x+1}/(x+1) + c$ (খ) $a^x \ln a + c$

(গ) $a^x/\ln a + c$ (ঘ) $xa^{x-1} + c$

২৫. $\int(4\cos x - 4\sin x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $4\sin x + 4\cos x + c$ (খ) $4e^x + c$

(গ) $4\sin x - 4\cos x + c$ (ঘ) $4\cos x + 4\cos x + c$

২৬. $\int(4\cos x - 3\sin x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $4\cos x + 3\cos x + c$ (খ) $4\sin x + 3\cos x + c$

(গ) $4e^x + c$ (ঘ) $4\sin x - 3\cos x + c$

২৭. $\int(\cos x - 5\sin x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos x + 5\cos x + c$ (খ) $\sin x + 5\cos x + c$

(গ) $1e^x + c$ (ঘ) $\sin x - 5\cos x + c$

২৮. $\int(2e^x + 1/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2e^x - \ln|x| + c$ (খ) $2e^x + 1/x^2 + c$

(গ) $2e^x + \ln|x| + c$ (ঘ) $2e^x + c$

২৯. $\int 3/\sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $3\sqrt{x} + c$ (খ) $3/x + c$

(গ) $3x^{(3/2)} + c$ (ঘ) $6\sqrt{x} + c$

৩০. $\int(1/x - e^x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|x| + e^x + c$ (খ) $\ln|x| - e^x + c$

(গ) $1e^x + c$ (ঘ) $1/x^2 - e^x + c$

৩১. $\int 2/x^2\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-2/x + c$ (খ) $2\sqrt{x} + c$

(গ) $2/x + c$ (ঘ) $2x^{(3/2)} + c$

৩২. $\int 2\sqrt{x}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2/x + c$ (খ) $2x^{(3/2)} + c$

(গ) $4/3x^{(3/2)} + c$ (ঘ) $2\sqrt{x} + c$

৩৩. $\int(e^x + 6)e^x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e^{(2x)} + 6e^x + c$ (খ) $e^{(2x)}/2 + 6x + c$

(গ) $e^x + 6x + c$ (ঘ) $e^{(2x)}/2 + 6e^x + c$

৩৪. $\int(x^2 + 4)/x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x^2/2 + 4\ln|x| + c$ (খ) $x^2/2 - 4\ln|x| + c$

(গ) $x^3/3 + 4\ln|x| + c$ (ঘ) $x + 4/x^2 + c$

৩৫. $\int(x + 2)/\sqrt{x}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x^{(3/2)} + 4\sqrt{x} + c$ (খ) $(3/2)x^{(2/3)} + 4\sqrt{x} + c$

(গ) $(2/3)x^{(3/2)} + 4\sqrt{x} + c$ (ঘ) $(2/3)x^{(3/2)} + 2\sqrt{x} + c$

৩৬. $\int(1 + x)/\sqrt{x}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $2\sqrt{x} + (2/3)x^{(3/2)} + c$ (খ) $x^2/2 + \ln|x| + c$

(গ) $e^x - e^{-x} + c$ (ঘ) $(x + 1)^3/3 + c$

৩৭. $\int(e^x + 5)e^x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e^{(2x)} + 5e^x + c$ (খ) $e^{(2x)}/2 + 5e^x + c$

(গ) $e^x + 5x + c$ (ঘ) $e^{(2x)}/2 + 5x + c$

৩৮. $\int(x + 1)^2\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x^2/2 + \ln|x| + c$ (খ) $(x + 1)^3/3 + c$

(গ) $2\sqrt{x} + (2/3)x^{(3/2)} + c$ (ঘ) $e^x - e^{-x} + c$

৩৯. $\int(x^2 + 2)/x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x^2/2 + 2\ln|x| + c$ (খ) $x + 2/x^2 + c$

(গ) $x^2/2 - 2\ln|x| + c$ (ঘ) $x^3/3 + 2\ln|x| + c$

৪০. $\int(x^2 + 1)/x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $2\sqrt{x} + (2/3)x^{(3/2)} + c$ (খ) $(x + 1)^3/3 + c$

(গ) $e^x - e^{-x} + c$ (ঘ) $x^2/2 + \ln|x| + c$

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. ক	৭. গ	৮. ক	৯. গ	১০. গ
১১. ক	১২. খ	১৩. গ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. গ	২২. গ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. খ	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(গ) $-4x^3/3 + 2x^2 + c$** — পদে পদে।

২. **(ক) $x^{n+1}/(n + 1) + c$** —

৩. **(ক) $-5x^4/4 + c$** — $x^{n+1}/(n + 1)$।

৪. **(ক) $4x^3/3 + c$** — $x^{n+1}/(n + 1)$।

৫. **(গ) $2x^3/3 + 3x^2/2 + c$** — পদে পদে।

৬. **(ক) $-\cos x + c$** —

৭. **(গ) $4x^3/3 + 5x^2/2 + c$** — পদে পদে।

৮. **(ক) $4x^7/7 + c$** — $x^{n+1}/(n + 1)$।

৯. **(গ) $-x^7/7 + c$** — $x^{n+1}/(n + 1)$।

১০. **(গ) $-3x^5/5 + c$** — $x^{n+1}/(n + 1)$।

১১. **(ক) $x^3/3 + 3x^2 + c$** — পদে পদে।

১২. **(খ) $4x^3/3 - 5x^2/2 + c$** — পদে পদে।

১৩. **(গ) $2x^(3/2) + c$** — x^n সূত্র।

১৪. **(খ) $10/3x^(3/2) + c$** — x^n সূত্র।

১৫. **(ঘ) $2/3x^(3/2) + c$** — x^n সূত্র।

১৬. **(গ) $-2/x^2 + c$** — x^n সূত্র।

১৭. **(ঘ) $5 \sin x + 3 \cos x + c$** — আদর্শ সূত্র।

১৮. **(গ) $10\sqrt{x} + c$** — x^n সূত্র।

১৯. **(ঘ) $2 \sin x + 4 \cos x + c$** — আদর্শ সূত্র।

২০. **(গ) $2 \ln|x| - 5e^x + c$** — আদর্শ সূত্র।

২১. **(গ) $-3/2/x^2 + c$** — x^n সূত্র।

২২. **(গ) $5e^x + 3 \ln|x| + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৩. **(ক) $e^x + 2 \ln|x| + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৪. **(গ) $a^x/\ln a + c$** —

২৫. **(ক) $4 \sin x + 4 \cos x + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৬. **(খ) $4 \sin x + 3 \cos x + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৭. **(খ) $\sin x + 5 \cos x + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৮. **(গ) $2e^x + \ln|x| + c$** — আদর্শ সূত্র।

২৯. **(ঘ) $6\sqrt{x} + c$** — x^n সূত্র।

৩০. **(খ) $\ln|x| - e^x + c$** — আদর্শ সূত্র।

৩১. **(ক) $-2/x + c$** — x^n সূত্র।

৩২. **(গ) $4/3x^(3/2) + c$** — x^n সূত্র।

৩৩. **(ঘ) $e^(2x)/2 + 6e^x + c$** — ভেঙে পদে পদে যোগজ।

৩৪. **(ক) $x^2/2 + 4 \ln|x| + c$** — ভেঙে পদে পদে যোগজ।

৩৫. **(গ) $(2/3)x^(3/2) + 4\sqrt{x} + c$** — ভেঙে পদে পদে যোগজ।

৩৬. **(ক) $2\sqrt{x} + (2/3)x^(3/2) + c$** — ভেঙে বা সরল করে।

৩৭. **(খ) $e^(2x)/2 + 5e^x + c$** — ভেঙে পদে পদে যোগজ।

৩৮. **(খ) $(x + 1)^3/3 + c$** — ভেঙে বা সরল করে।

৩৯. **(ক) $x^2/2 + 2 \ln|x| + c$** — ভেঙে পদে পদে যোগজ।

৪০. **(ঘ) $x^2/2 + \ln|x| + c$** — ভেঙে বা সরল করে।